

Notas de Aula
Mecânica Clássica III
Fluxos Hamiltonianos e a Álgebra Exterior

Mario C. Bertin
Instituto de Física — Universidade Federal da Bahia

9 Fluxos Hamiltonianos e a Álgebra Exterior

9.1 Introdução

Nas seções anteriores, reformulamos a mecânica hamiltoniana em linguagem simplética e mostramos que suas equações podem ser obtidas a partir de um princípio variacional diretamente no espaço de fase estendido. O passo natural seguinte consiste em interpretar essa dinâmica como um fluxo no espaço de fase e em introduzir os elementos de cálculo exterior que permitem descrevê-la de modo intrínseco.

Primeiro, estudaremos os fluxos hamiltonianos associados a observáveis arbitrários do espaço de fase. Isso nos permitirá distinguir sistemas dinâmicos gerais de sistemas efetivamente hamiltonianos e formular uma condição local para que um campo de velocidades admita uma hamiltoniana geradora.

Em seguida, introduziremos a álgebra exterior sobre o espaço de fase: 1-formas, 2-formas, produto interior, produto exterior, derivada exterior e derivada de Lie. Esses objetos serão fundamentais para a reformulação geométrica do formalismo hamiltoniano e para o estudo de invariantes do fluxo dinâmico. Por fim, veremos como essas construções permitem escrever as equações de Hamilton em uma forma geométrica compacta. Seguiremos, em espírito, a apresentação clássica de José–Saletan, mas mantendo a notação homogênea com as aulas anteriores ([José; Saletan, 1998](#)). Como referência clássica complementar para os aspectos de cálculo exterior e princípios variacionais, vale citar Lovelock e Rund ([Lovelock; Rund, 1989](#)); como leitura um pouco mais avançada, voltada à interface entre geometria, topologia e física,

vale mencionar Nakahara (Nakahara, 2003).

9.2 Fluxos hamiltonianos

9.2.1 Campos vetoriais hamiltonianos e fluxos

A partir deste ponto, assumiremos que o espaço de fase M é uma variedade diferenciável. Denotaremos por TM e T^*M seus fibrados tangente e cotangente, respectivamente, e por Φ_M o espaço das funções reais em M , também chamadas observáveis. Formalmente, se $G \in \Phi_M$, então $G : M \rightarrow \mathbb{R}$. Seja $\Omega \subset M$ um subvolume $2n$ -dimensional e $x \equiv \{x^I\}$ um sistema de coordenadas em Ω . Esse sistema de coordenadas induz em $T\Omega$ a base holonômica $\partial_I^x \equiv \partial/\partial x^I$. Por simplicidade, quando escrevermos $X \in TM$ ou $\alpha \in T^*M$, estaremos nos referindo a campos vetoriais e 1-formas definidos em Ω . Assim, todo campo vetorial X pode ser escrito como combinação linear $X = X^I \partial_I^x$. Além disso, campos vetoriais atuam como operadores diferenciais; isto é, $X : \Phi_M \rightarrow \Phi_M$.

O vetor de evolução temporal $X_t = \dot{x}^I \partial_I^x = \{x^I, H\} \partial_I^x$ é um exemplo de campo vetorial hamiltoniano. Sempre que houver um observável $G \in \Phi_M$ tal que

$$X_G^I \equiv \{x^I, G\}, \quad (9.1)$$

dizemos que $X_G = X_G^I \partial_I^x$ é um campo vetorial hamiltoniano. Neste caso, o observável G não necessariamente coincide com a hamiltoniana $H = p\dot{q} - L$ de um sistema mecânico, mas ainda assim é denominado a hamiltoniana relativa ao campo X_G . Como já vimos, dizemos também que G é o gerador do campo X_G .

Reciprocamente, todo campo vetorial define uma família de curvas integrais em M . No caso do campo hamiltoniano $X_G = X_G^I \partial_I^x$, introduzindo um parâmetro ϵ ao longo dessas curvas, obtemos o sistema de EDOs

$$\frac{dx^I}{d\epsilon} = X_G^I = \{x^I, G\}. \quad (9.2)$$

As equações (9.2) não possuem apenas uma solução, mas uma família de soluções que dependem de um conjunto de $2n$ constantes $x^I(\epsilon_0) \equiv \chi_0^I$, para algum valor fixado do parâmetro $\epsilon = \epsilon_0$. Esses são os dados iniciais do problema.

Em forma infinitesimal, a equação (9.2) pode ser escrita por

$$x^I(\epsilon) - x^I(\epsilon_0) = (\epsilon - \epsilon_0) X_G^I, \quad (9.3)$$

ou seja, tomando $\delta\epsilon = \epsilon - \epsilon_0$,

$$x^I(\epsilon) = (\mathbf{1} + \delta\epsilon X_G) x_0^I. \quad (9.4)$$

Formalmente, a composição finita de sucessivas transformações (9.4) torna-se

$$x^I(\epsilon) = \exp[\epsilon X_G] x_0^I, \quad (9.5)$$

agora com $\epsilon_0 = 0$. A equação (9.5) define uma transformação finita que leva um ponto $x^I(\epsilon_0 = 0)$ a um segundo ponto $x^I(\epsilon)$ em uma curva γ . Nesse caso, dizemos que a família γ é um *fluxo hamiltoniano*; o campo vetorial X_G é seu gerador algébrico, enquanto G é seu gerador analítico.

A evolução temporal é um exemplo de fluxo hamiltoniano, desta vez gerado pela hamiltoniana $H = p\dot{q} - L$ de um sistema físico. Dado $H(x^I)$, seu gerador algébrico é o vetor de evolução temporal

$$X_t = \dot{x}^I \partial_I^x = \{x^I, H\} \partial_I^x = \{\bullet, H\}. \quad (9.6)$$

O fluxo hamiltoniano correspondente é definido por

$$x^I(t) = \exp[(t - t_0) X_t] x^I(t_0). \quad (9.7)$$

Nem todo fluxo em M é hamiltoniano. Por exemplo, consideremos o sistema

$$\dot{q} = qp, \quad \dot{p} = -qp.$$

Não existe uma função hamiltoniana tal que $\dot{q} = \{q, H\}$ e $\dot{p} = \{p, H\}$. No entanto, este é um legítimo sistema dinâmico em M , com soluções

$$q(t) = q_0 \frac{C e^{Ct}}{p_0 + q_0 e^{Ct}}, \quad p(t) = p_0 \frac{C}{p_0 + q_0 e^{Ct}},$$

em que $C = q + p$ é uma constante de movimento.

9.2.2 Condição de hamiltonianidade

Podemos usar os parênteses de Poisson para verificar se, ao menos localmente, um sistema dinâmico é hamiltoniano. A partir deste ponto, será conveniente retomar coordenadas canônicas fixas ξ , nas quais $\{\xi^I, \xi^J\} = \omega^{IJ}$. Nessa notação, a condição necessária e suficiente é dada por

$$\frac{d}{dt} \{F, G\} = \{\dot{F}, G\} + \{F, \dot{G}\}, \quad (9.8)$$

para quaisquer $F, G \in \Phi_M$. A prova direta é dada pelo seguinte procedimento. Se existe uma hamiltoniana tal que

$$\dot{F} = \{F, H\} + \partial_t F, \quad (9.9)$$

então

$$\frac{d}{dt} \{F, G\} = \{\{F, G\}, H\} + \partial_t \{F, G\}. \quad (9.10)$$

Usando a identidade de Jacobi, temos

$$\{\{F, G\}, H\} = \{F, \{G, H\}\} + \{\{F, H\}, G\}. \quad (9.11)$$

O segundo termo em (9.10) resulta em

$$\begin{aligned} \partial_t \{F, G\} &= \partial_t [\partial_I F \omega^{IJ} \partial_J G] \\ &= \partial_t (\partial_I F) \omega^{IJ} \partial_J G + \partial_I F \omega^{IJ} \partial_t (\partial_J G) \\ &= \partial_I (\partial_t F) \omega^{IJ} \partial_J G + \partial_I F \omega^{IJ} \partial_J (\partial_t G) \\ &= \{\partial_t F, G\} + \{F, \partial_t G\}. \end{aligned} \quad (9.12)$$

Assim,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \{F, G\} &= \{F, \{G, H\}\} + \{\{F, H\}, G\} + \{\partial_t F, G\} + \{F, \partial_t G\} \\ &= \{\{F, H\} + \partial_t F, G\} + \{F, \{G, H\} + \partial_t G\} \\ &= \{\dot{F}, G\} + \{F, \dot{G}\}. \end{aligned} \quad (9.13)$$

A prova inversa segue da mesma lógica. Suponha que (9.8) seja válida. Então ela é válida, em particular, para $F = \xi^I$ e $G = \xi^J$. Como $\{\xi^I, \xi^J\} = \omega^{IJ}$, temos

$$\{\dot{\xi}^I, \xi^J\} + \{\xi^I, \dot{\xi}^J\} = \frac{d}{dt} \omega^{IJ} = 0. \quad (9.14)$$

Escrevendo $\dot{\xi}^I \equiv X^I$, obtemos

$$\begin{aligned} \{X^I, \xi^J\} + \{\xi^I, X^J\} &= \partial_K X^I \omega^{KL} \partial_L \xi^J + \partial_K \xi^I \omega^{KL} \partial_L X^J \\ &= \partial_K X^I \omega^{KJ} + \omega^{IL} \partial_L X^J. \end{aligned}$$

Multiplicando esta expressão por $\omega_{JP} \omega_{IR}$ e somando em índices repetidos, chegamos a

$$\partial_I Z_J - \partial_J Z_I = 0, \quad Z_I \equiv \omega_{IJ} X^J. \quad (9.15)$$

Em uma carta simplesmente conexa, esta equação implica a existência de uma função $H(\xi)$ tal que $Z_I = \partial_I H$. Assim,

$$\dot{\xi}^I = X^I = \omega^{IJ} \partial_J H = \{ \xi^I, H \}. \quad (9.16)$$

Portanto, em uma carta simplesmente conexa, a condição (9.8) é necessária e suficiente para que um sistema dinâmico seja hamiltoniano.

9.3 A geometria exterior

9.3.1 1-formas e 2-formas diferenciais

Dois objetos geométricos importantes já apareceram naturalmente em nossa discussão: o gerador da evolução temporal

$$X_t = \dot{\xi}^I \partial_I = \{ \xi^I, H \} \partial_I, \quad (9.17)$$

e a forma hamiltoniana fundamental $\theta_H \equiv p_i dq^i - H dt$, definida no espaço de fase estendido. A 1-forma

$$\theta_0 = p_i dq^i \quad (9.18)$$

é denominada 1-forma canônica. Em cada ponto $x \in M$, o espaço cotangente T_x^*M é um espaço vetorial cujos elementos são funcionais lineares reais com domínio em $T_x M$. Uma 1-forma diferencial é, portanto, um campo de covetores; denotaremos por $\Omega^1(M)$ o espaço dessas 1-formas. Neste caso, θ_0 é um exemplo de elemento de $\Omega^1(M)$. Dado um sistema de coordenadas qualquer x , definimos a base holonômica de T^*M através das diferenciais dx^I , de modo que, dado $\alpha \in \Omega^1(M)$, $\alpha = \alpha_I dx^I$. A base holonômica em T^*M é definida de modo que $dx^I [\partial_J^x] = \delta_J^I$, o que resulta em $\alpha[X] = \alpha_I X^I$ para toda $\alpha \in \Omega^1(M)$ e todo campo vetorial X .

No sistema de equações canônicas,

$$\omega_{IJ} \frac{d\xi^J}{dt} - \partial_I H = 0,$$

vemos o que parece ser uma equação envolvendo componentes de 1-formas diferenciais. Se $H = H(t, \xi)$, então, para cada valor fixo de t , sua diferencial no espaço de fase é dada por

$$dH = \partial_I H d\xi^I, \quad (9.19)$$

é a 1-forma que representa a diferencial ordinária da função hamiltoniana. As componentes

da diferencial de uma função são os gradientes desta função com relação às variáveis do espaço de fase.

As equações de Hamilton, multiplicadas por $d\xi^I$ e somando-se em I , resultam em

$$d\xi^I \omega_{IJ} \frac{d\xi^J}{dt} - d\xi^I \partial_I H = 0 \quad \implies \quad dH = d\xi^I \omega_{IJ} \frac{d\xi^J}{dt}. \quad (9.20)$$

O termo $\partial_t H dt$ apareceria apenas na diferencial total de H sobre o espaço de fase estendido. A equação (9.20) sugere que o lado direito pode ser interpretado como a contração da 2-forma simplética com o campo vetorial X_t . Para tornar essa ideia precisa, precisamos introduzir as 2-formas diferenciais.

Uma 2-forma diferencial $A \in \Omega^2(M)$ é uma aplicação bilinear antissimétrica que toma pares de vetores em M e leva a funções escalares em Φ_M , ou seja,

$$A : TM \wedge TM \rightarrow \Phi_M. \quad (9.21)$$

O símbolo $\wedge$ indica um produto antissimétrico; isto é,

$$A(X, Y) = -A(Y, X), \quad (9.22)$$

para todo $X, Y \in TM$. Como toda aplicação bilinear, ela pode ser representada por uma matriz A_{IJ} ,

$$A_{IJ} = A(\partial_I, \partial_J), \quad (9.23)$$

em que ∂_I é uma base de TM . Equivalentemente,

$$A = \frac{1}{2} A_{IJ} d\xi^I \wedge d\xi^J. \quad (9.24)$$

Sejam agora dois vetores $X = X^I \partial_I$ e $Y = Y^J \partial_J$ em TM . Utilizando-se a equação acima, temos

$$A(X, Y) = A(\partial_I, \partial_J) X^I Y^J = A_{IJ} X^I Y^J, \quad (9.25)$$

ou seja, a aplicação de uma 2-forma em dois vetores é um escalar. A matriz ω_{IJ} é a representação matricial de uma 2-forma diferencial, chamada 2-forma simplética ω . Para melhor compreendermos o que esta 2-forma representa, precisamos de outros elementos da geometria diferencial.

9.3.2 Produto interior

O produto interior é a operação que insere um vetor em uma forma diferencial. Começemos pelo caso mais simples, entre uma 1-forma e um vetor. Sejam $\alpha \in \Omega^1(M)$ e $X \in TM$. Definimos

$$i_X \alpha \equiv \alpha(X). \quad (9.26)$$

Se $X = X^I \partial_I$ e $\alpha = \alpha_I d\xi^I$, então

$$i_X \alpha = \alpha(X) = \alpha_I X^I. \quad (9.27)$$

Este resultado já é esperado, visto que o produto entre uma 1-forma e um vetor é a aplicação desta forma no vetor, que é um escalar.

A notação $i_X \alpha$ é adequada pois ela se estende naturalmente ao caso de 2-formas. Adotaremos a convenção de inserir o vetor na primeira entrada. Assim, se $A \in \Omega^2(M)$, definimos

$$i_X A \equiv A(X, \bullet) = A_{IJ} X^I d\xi^J, \quad (9.28)$$

ou seja, é a aplicação de A em X , ocupando a primeira entrada. Assim, $i_X A \in \Omega^1(M)$.

Podemos também introduzir um segundo vetor $Y \in TM$, de modo que

$$i_Y i_X A = A(X, Y) = A_{IJ} X^I Y^J. \quad (9.29)$$

Este produto interior duplo é apenas a aplicação de A em ambos os vetores, obedecendo a ordem do produto.

Em particular, tomando $A = \omega$ e $X = X_t$, obtemos, para cada valor fixo de t ,

$$i_{X_t} \omega = \omega_{IJ} \dot{\xi}^I d\xi^J = -d\xi^I \omega_{IJ} \dot{\xi}^J, \quad (9.30)$$

em que usamos a antissimetria de ω_{IJ} . Comparando com a equação (9.20), concluímos que

$$i_{X_t} \omega = -dH. \quad (9.31)$$

Essa relação é a forma geométrica das equações de Hamilton na convenção adotada aqui, em que $\omega = dp_i \wedge dq^i$.

9.3.3 Produto exterior e as k -formas

O produto exterior é a operação básica para construir formas diferenciais de ordem mais alta a partir de formas de ordem mais baixa. Sejam $\alpha, \beta \in \Omega^1(M)$, com $\alpha = \alpha_I d\xi^I$ e $\beta = \beta_J d\xi^J$. Definimos o produto exterior pela expressão

$$\alpha \wedge \beta \equiv (\alpha_I d\xi^I) \wedge (\beta_J d\xi^J) = \frac{1}{2} (\alpha_I \beta_J - \alpha_J \beta_I) d\xi^I \wedge d\xi^J, \quad (9.32)$$

em que

$$d\xi^I \wedge d\xi^J = -d\xi^J \wedge d\xi^I. \quad (9.33)$$

Assim, o produto exterior é antissimétrico. O resultado à direita de (9.32) é uma 2-forma escrita em termos de uma base local.

O produto exterior, portanto, é uma aplicação bilinear tal que

$$(\bullet \wedge \bullet) : \Omega^1(M) \times \Omega^1(M) \rightarrow \Omega^2(M), \quad (9.34)$$

ou seja, leva pares de 1-formas a 2-formas.

Uma vez que o produto exterior de duas 1-formas produz uma 2-forma, podemos repeti-lo entre uma 1-forma e uma 2-forma. O resultado é uma 3-forma escrita como uma combinação linear de elementos de uma base tripla

$$d\xi^I \wedge d\xi^J \wedge d\xi^K.$$

Com o mesmo raciocínio, podemos construir espaços para k -formas, denotados por $\Omega^k(M)$. Uma k -forma $\tau \in \Omega^k(M)$ é uma aplicação k -linear completamente antissimétrica,

$$\tau : \underbrace{TM \wedge TM \wedge \cdots \wedge TM}_{k \text{ vezes}} \rightarrow \Phi_M,$$

e pode ser escrita, em uma base holonômica, pela combinação linear

$$\tau = \frac{1}{k!} \underbrace{\tau_{IJK \cdots Z}}_{k \text{ vezes}} \underbrace{dx^I \wedge dx^J \wedge dx^K \wedge \cdots \wedge dx^Z}_{k \text{ vezes}}.$$

As diferentes k -formas diferenciais, munidas do produto exterior, formam a chamada álgebra exterior. Essa álgebra é fechada: uma vez que M tem dimensão $2n$, a maior forma

diferencial possível é uma $2n$ -forma. A $2n$ -forma

$$V \equiv \frac{1}{(2n)!} \epsilon_{IJK\dots Z} \underbrace{dx^I \wedge dx^J \wedge dx^K \wedge \dots \wedge dx^Z}_{2n \text{ vezes}} = dx^1 \wedge dx^2 \wedge \dots \wedge dx^{2n},$$

em que $\epsilon_{IJK\dots Z}$ é o símbolo antissimétrico de Levi-Civita, define o elemento de volume de M . Note que o produto exterior de uma $2n$ -forma com qualquer outra forma diferencial é identicamente nulo, pois envolverá o produto antissimétrico de bases com índices repetidos.

9.3.4 Derivada exterior

Nós já vimos que a diferencial ordinária de um observável do espaço de fase é uma 1-forma cujas componentes são o gradiente do observável, ou seja,

$$F \in \Phi_M \quad \implies \quad dF = \partial_I F d\xi^I. \quad (9.35)$$

A generalização da diferencial ordinária é denominada derivada exterior. Podemos introduzi-la inicialmente em 1-formas simples do tipo FdG e, em seguida, estendê-la por linearidade. Note que o objeto

$$\alpha = FdG = (F\partial_I G) d\xi^I \quad (9.36)$$

é uma 1-forma. Neste caso, a derivada exterior de uma 1-forma é definida por

$$\alpha = FdG \quad \implies \quad d\alpha \equiv dF \wedge dG. \quad (9.37)$$

Sendo $dF = \partial_I F d\xi^I$ e $dG = \partial_J G d\xi^J$, temos

$$\begin{aligned} d\alpha &= (\partial_I F d\xi^I) \wedge (\partial_J G d\xi^J) \\ &= \partial_I F \partial_J G d\xi^I \wedge d\xi^J \\ &= \frac{1}{2} (\partial_I F \partial_J G - \partial_J F \partial_I G) d\xi^I \wedge d\xi^J, \end{aligned} \quad (9.38)$$

que é claramente uma 2-forma. Comparando com $d\alpha = \frac{1}{2} (d\alpha)_{IJ} d\xi^I \wedge d\xi^J$, obtemos $(d\alpha)_{IJ} = \partial_I F \partial_J G - \partial_J F \partial_I G$.

Dado $\alpha = \alpha_I d\xi^I$, temos também

$$d\alpha = d\alpha_I \wedge d\xi^I = \frac{1}{2} (\partial_I \alpha_J - \partial_J \alpha_I) d\xi^I \wedge d\xi^J, \quad (9.39)$$

que fornece uma segunda forma de escrever a derivada exterior de uma 1-forma. Em parti-

cular, suas componentes antissimétricas são dadas por

$$(d\alpha)_{IJ} = \partial_I \alpha_J - \partial_J \alpha_I. \quad (9.40)$$

Em particular, se tomarmos $F = 1$ em (9.36), obtemos $\alpha = dG$, e então

$$\alpha = dG \quad \implies \quad d\alpha = 0, \quad (9.41)$$

ou seja, $d^2G = 0$. Quando $dA = 0$ para alguma forma diferencial A , dizemos que A é uma forma fechada. O lema de Poincaré nos diz, ao menos localmente, que toda forma fechada é derivada exterior de uma forma de ordem imediatamente inferior.

Podemos ver que $d^2 = 0$ também com o seguinte cálculo:

$$d(d\alpha) = d(\partial_I \alpha_J) \wedge d\xi^I \wedge d\xi^J = (\partial_K \partial_I \alpha_J) d\xi^K \wedge d\xi^I \wedge d\xi^J = 0, \quad (9.42)$$

pois as derivadas $\partial_K \partial_I$ são simétricas, enquanto o produto $d\xi^K \wedge d\xi^I$ é antissimétrico nesses índices.

Por outro lado, seja $\alpha \in \Omega^1(M)$. O lema de Poincaré nos diz que, localmente,

$$d\alpha = 0 \quad \implies \quad \alpha = dF, \quad (9.43)$$

para algum observável $F \in \Phi_M$.

Em três dimensões, esses resultados admitem a interpretação familiar do cálculo vetorial. Se F é um escalar, então dF corresponde ao seu gradiente, enquanto $d^2F = 0$ traduz a identidade $\nabla \times (\nabla F) = 0$. De modo análogo, se uma 1-forma α é identificada com um campo vetorial por meio da métrica euclidiana, então $d\alpha$ corresponde ao rotacional desse campo e a identidade $d^2\alpha = 0$ traduz $\nabla \cdot (\nabla \times \alpha) = 0$.

9.3.5 A derivada de Lie

A derivada de Lie generaliza a noção de derivada de objetos geométricos ao longo de fluxos em M . Seja $X \in TM$; a derivada de uma k -forma $\alpha \in \Omega^k(M)$ ao longo do fluxo gerado por X é denotada por $L_X \alpha$. Sua definição formal envolve um limite ao longo do fluxo, mas, para nossos propósitos, é mais conveniente caracterizá-la pelas propriedades que a determinam. Elas são:

1. **Linearidade:** sejam $\alpha, \beta \in \Omega^k(M)$ e $a, b \in \mathbb{R}$, então $L_X(a\alpha + b\beta) = aL_X\alpha + bL_X\beta$;

2. **Ação sobre um observável escalar:** para todo $F \in \Phi_M$, $L_X F = XF$;
3. **Regra de Leibniz:** sejam $\alpha \in \Omega^k(M)$ e $\beta \in \Omega^l(M)$, então $L_X(\alpha \wedge \beta) = L_X \alpha \wedge \beta + \alpha \wedge L_X \beta$. A mesma regra vale para tensores de ordem arbitrária e para o produto tensorial;
4. **Comutatividade com a derivada exterior:** $[L_X, d] = 0$;
5. **Parênteses de Lie:** seja $Y \in TM$, então $L_X Y = [X, Y]$;
6. **Identidade de Cartan:** seja $\alpha \in \Omega^k(M)$, então $L_X \alpha = i_X d\alpha + di_X \alpha$.

Note que $L_X : \Omega^k(M) \rightarrow \Omega^k(M)$. De forma geral, uma vez que age em tensores de ordens arbitrárias, a derivada de Lie leva tensores do tipo (m, n) a tensores do mesmo tipo.

Outras propriedades também são úteis:

- **Identidade de Jacobi:** sejam $X, Y, Z \in TM$, então $L_X [Y, Z] = [L_X Y, Z] + [Y, L_X Z]$;
- $[L_X, L_Y] = L_{[X, Y]}$;
- $[L_X, i_Y] = [i_X, L_Y] = i_{[X, Y]}$.

9.3.6 Propriedades do produto interior

Definidos os produtos, podemos completar as propriedades do produto interior:

1. **Linearidade:** sejam $X, Y \in TM$ e $a, b \in \Phi_M$, então $i_{(aX+bY)} = ai_X + bi_Y$;
2. **Antiderivação:** seja $X \in TM$. Se $\Omega^k(M)$ denota o espaço das k -formas diferenciais, então $i_X : \Omega^k(M) \rightarrow \Omega^{k-1}(M)$, ou seja, i_X reduz o grau das formas diferenciais;
3. **Regra de Leibniz:** sejam $\alpha \in \Omega^k(M)$ e $\beta \in \Omega^l(M)$, então $i_X(\alpha \wedge \beta) = (i_X \alpha) \wedge \beta + (-1)^k \alpha \wedge (i_X \beta)$;
4. **Identidade de Cartan.**

9.3.7 Propriedades do produto exterior

No caso do produto exterior, temos:

1. **Antissimetria:** sejam $\alpha \in \Omega^k(M)$ e $\beta \in \Omega^l(M)$, então $\alpha \wedge \beta = (-1)^{k \cdot l} \beta \wedge \alpha$;

2. **Bilinearidade:** sejam $a, b \in \Phi_M$, $\alpha \in \Omega^k(M)$ e $\beta, \gamma \in \Omega^l(M)$, então $\alpha \wedge (a\beta + b\gamma) = a(\alpha \wedge \beta) + b(\alpha \wedge \gamma)$;
3. **Associatividade:** sejam $\alpha \in \Omega^k(M)$, $\beta \in \Omega^l(M)$ e $\gamma \in \Omega^m(M)$, então $\alpha \wedge (\beta \wedge \gamma) = (\alpha \wedge \beta) \wedge \gamma$.

9.3.8 Propriedades da derivada exterior

Temos:

1. **Linearidade:** sejam $\alpha, \beta \in \Omega^k(M)$ e $a, b \in \mathbb{R}$, então $d(a\alpha + b\beta) = ad\alpha + bd\beta$;
2. **Regra de Leibniz:** sejam $\alpha \in \Omega^k(M)$ e $\beta \in \Omega^l(M)$, então $d(\alpha \wedge \beta) = d\alpha \wedge \beta + (-1)^k \alpha \wedge d\beta$;
3. **Nilpotência:** $d^2 = 0$;
4. **Comutatividade com a derivada de Lie;**
5. **Identidade de Cartan.**

9.4 Resumo

Nesta seção, introduzimos a noção de fluxo hamiltoniano como a família de curvas integrais gerada por um campo vetorial hamiltoniano associado a um observável G . Vimos que a própria evolução temporal é um caso particular desse tipo de fluxo e estabelecemos uma condição local necessária e suficiente para que um sistema dinâmico admita uma descrição hamiltoniana em termos dos parênteses de Poisson.

Em seguida, desenvolvemos os elementos básicos da álgebra exterior sobre o espaço de fase: 1-formas, 2-formas, produto interior, produto exterior, k -formas, derivada exterior e derivada de Lie. Com essas ferramentas, a estrutura simplética ganha uma formulação propriamente geométrica; em particular, na convenção adotada aqui, as equações de Hamilton assumem a forma compacta $i_{X_t}\omega = -dH$.

Do ponto de vista conceitual, a principal lição desta seção é que a mecânica hamiltoniana não deve ser vista apenas como um sistema de EDOs de primeira ordem, mas como a manifestação dinâmica de uma estrutura geométrica rica no espaço de fase. Essa linguagem será essencial nas próximas aulas, quando discutirmos com mais profundidade invariantes geométricos, simetrias e propriedades globais do fluxo hamiltoniano.

Referências

JOSÉ, Jorge V.; SALETAN, Eugene J. **Classical Dynamics: A Contemporary Approach**. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. ISBN 9780521636360.

LOVELOCK, David; RUND, Hanno. **Tensors, Differential Forms, and Variational Principles**. New York: Dover Publications, 1989. ISBN 9780486658407.

NAKAHARA, Mikio. **Geometry, Topology and Physics**. 2. ed. Bristol: Institute of Physics Publishing, 2003. ISBN 9780750306065.